

EV ENERGY CONSUMPTION

전기차 전비 예측과 최적 순항 속도 처방

9개 주행·환경 변수로 100km당 전력 소비량을 예측하고,
에너지 허용 오차 알고리즘과 결합해 모드별 권장 속도를 산출한다.

DATASET

8,000 × 10

MISSING

0

MODELS

4

거리 기반 안내로는 도착 시 잔량을 맞출 수 없다

왜 필요한가

기온 저하·오르막·고속 주행에서 배터리는 예상보다 빠르게 소모된다. 기존 내비게이션은 **단순 거리 기반** 안내라 도착 시 잔여 배터리 예측 오차가 크고, 운전자는 **주행거리 불안**을 겪는다.

무엇을 예측하나

차량 상태와 주행 환경에 따른 **100km당 전력 소비량** (energy_consumption_kwhper100km). 연속형 수치이므로 **회귀 문제**로 정의한다.

어디에 쓰나

예측된 **속도별 전비 곡선** 위에서, 운전자가 감내할 **에너지 허용 오차** 안에 드는 가장 빠른 속도를 찾는다. 같은 전력으로 시간을 최대한 줄이는 속도 처방이다.

누가 쓰나

장거리 운행에서 방전 걱정 없이 속도를 처방받고 싶은 **일반 EV 운전자**, 그리고 시간과 충전 비용의 균형을 관리해야 하는 **물류·플릿 관리자**.

한 줄 요약

복합 주행 환경 기반의 정밀 전비 예측 회귀 모델과 에너지 허용 오차 알고리즘을 결합해, 배터리 여유에 맞는 최적 순항 속도를 처방하는 솔루션.

주행조건

입력 x

speed_kmh 주행 속도

road_grade_pct 도로 경사도

trip_distance_km 주행 거리

driving_style_index 성향 지수

payload_kg 적재 중량

battery_temp_C 배터리 온도

tire_pressure_bar 공기압

ambient_temp_C 외부 기온

hvac_power_kw 공조 전력

예측 대상 y

energy_consumption_kwhper100km

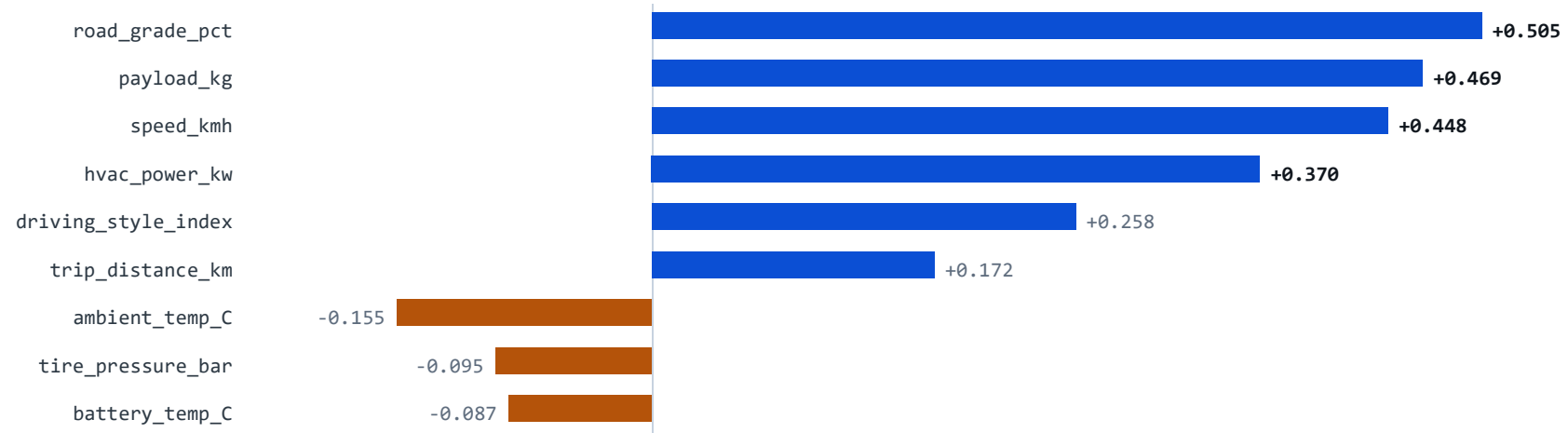
100km당 소비 전력량 · kWh/100km

전 변수가 수치형이고 결측이 없어 인코딩·스케일링 없이 트리 계열에 그대로 투입 가능하다.

한 줄 요약

9가지 주행·환경 변수를 회귀 모델에 입력해 전비를 예측하고, 이를 속도별 프로파일링 함수와 연계해 최적 속도를 산출한다.

물리적 저항 요인과 전장 부하가 상위를 차지한다



해석 결과

도로 경사도 **0.505** → 적재 중량 **0.469** → 주행 속도 **0.448** → 공조 전력 **0.370** 순으로 강한 양의 상관을 보인다.

각각 등판 저항 · 구름 저항 · 공기 저항 · 전장 부하에 대응하며, 전비 악화의 4대 요인이 물리 법칙과 일치함을 통계로 확인했다.

외기온이 음(-0.155)인 것은 기온이 낮을수록 전비가 나빠진다는 뜻이다.

모든 변수가 실제 주행 가능 범위 안에 분포한다

변수	최소	최대
speed_kmh	20.0	130.0
payload_kg	0.0	500.0
ambient_temp_C	-10.0	40.0
hvac_power_kw	0.0	5.0
road_grade_pct	-5.0	8.0
battery_temp_C	15.0	45.0
driving_style_index	0.00	1.00
tire_pressure_bar	2.00	2.80
trip_distance_km	5.1	200.0

영하 주행 시 전비 악화

+8.43 %

영하 1,484건 평균 25.57 vs 상온(15~25°C) 23.58 kWh/100km

오르막(>4%) 전비 악화

+12.42 %

평지(±1% 이내) 23.51 → 오르막 26.43 kWh/100km

운전 성향 지수는 0.0~1.0 전 구간에 균일 분포하여 특정 성향에 치우친 학습을 유발하지 않는다.

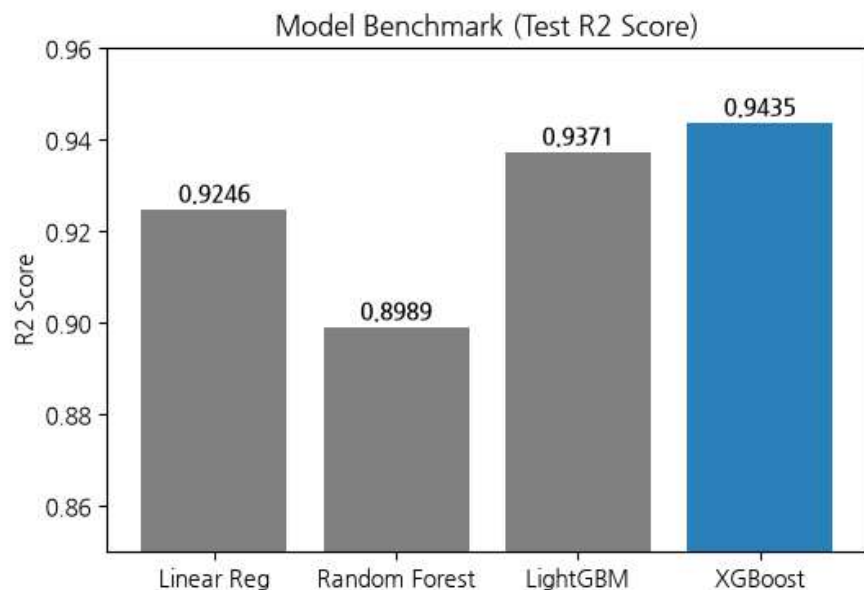
해석 결과

각 변수의 최솟값·최댓값이 모두 **실제 물리적 주행 가능 범위** 안에 있어 비현실적 조합이 없다.

조건별로는 **영하에서 8.4%, 오르막에서 12.4%** 전비가 악화되는 패턴이 뚜렷해, 모델이 학습해야 할 비선형 상호작용이 데이터에 실제로 존재함 확인된다.

동일 분할·동일 탐색 예산에서 세 지표를 함께 본다

모든 모델은 random_state=42로 고정한 8:2 분할의 같은 테스트셋으로 평가했고, 트리 계열은 RandomizedSearchCV(n_iter=30, cv=5)로 탐색 예산을 동일하게 맞췄다. R²만 보면 오차의 크기를, MAE만 보면 설명력을 알 수 없어 세 지표를 함께 판단한다.



모델	Test R ²	RMSE	MAE
XGBoost	0.9435	0.8741	0.6984
LightGBM	0.9371	0.9216	0.7337
Linear Regression	0.9246	1.0093	0.8107
Random Forest	0.8989	1.1686	0.9340

세 지표의 순위가 **완전히 일치**한다. 특정 지표에 유리한 모델을 고른 것이 아니라는 뜻이다.

왜 XGBoost인가

- 01 선형 회귀로는 부족하다. R^2 0.9246으로 기준선치고 우수하지만, 고속에서 급증하는 공기 저항처럼 속도의 제공에 비례하는 비선형 관계를 직선으로는 담지 못한다.
- 02 랜덤 포레스트는 오히려 열위다. 튜닝 후에도 R^2 0.8989, MAE 0.9340으로 최하위다. 트리를 독립적으로 평균내는 배깅보다 잔차를 순차적으로 보정하는 부스팅이 이 데이터에 유리했다.
- 03 부스팅 중에서도 XGBoost. LightGBM 대비 R^2 +0.0064, MAE -0.035로 세 지표 모두 앞선다. 8,000행 규모에서는 속도 이점보다 정밀한 규제가 더 유효했다.

잔차 진단 - 채택 근거 검증

잔차 평균(편향) -0.024 → 계통 편향 없음

잔차~예측값 상관 +0.013 → 등분산 만족

|잔차| > 2σ 비율 5.19% → 기대치 5%와 부합

피쳐 중요도 교차 검증

RF ~ XGB 순위 상관 Spearman 1.00

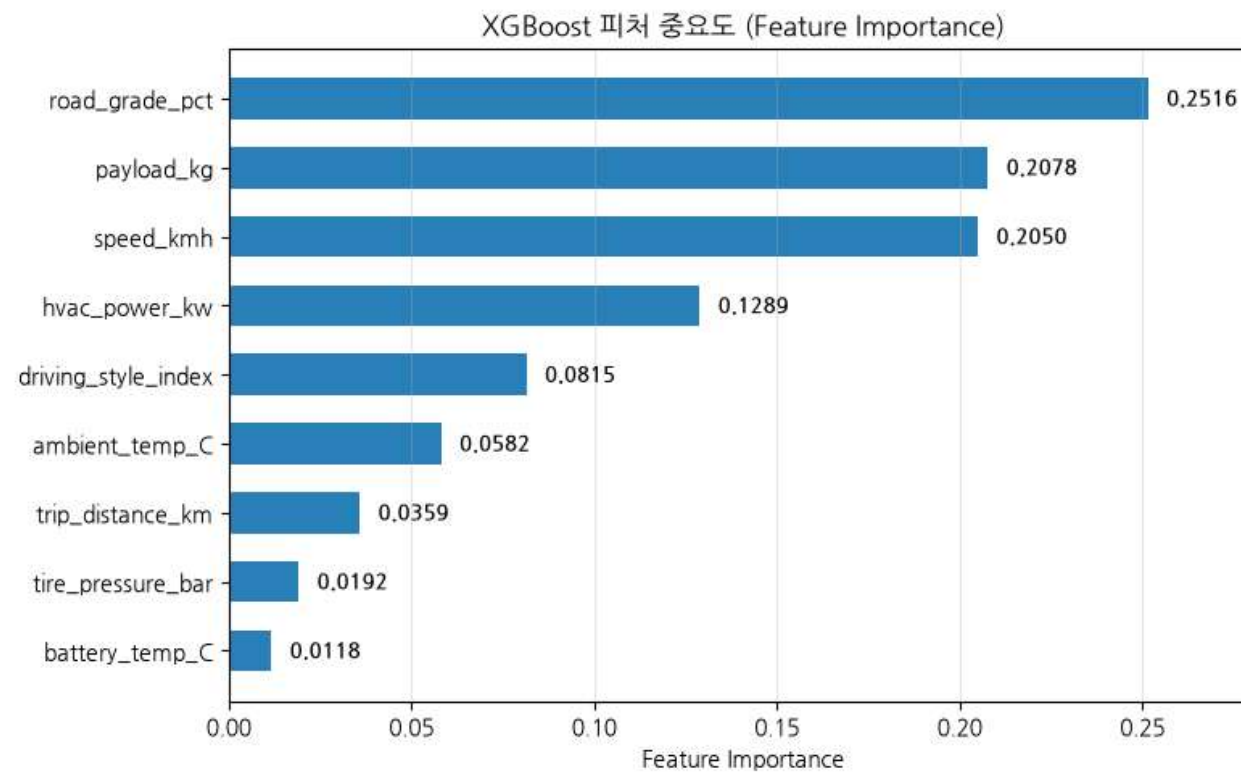
상위 3개 경사도 25.2% · 하중 20.8% · 속도 20.5%

계산 방식이 다른 두 알고리즘이 동일한 중요도 순위를 냈고, 그 순위가 EDA 상 관계수 순위와도 일치한다.

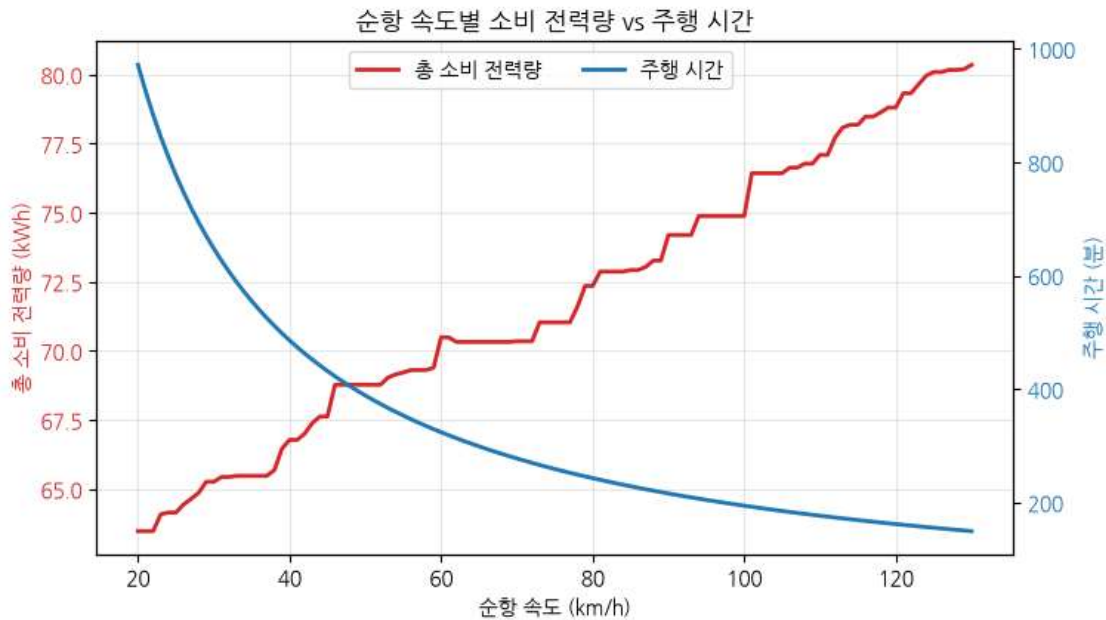
최종 선정

XGBoost — 4개 모델 중 가장 높은 설명력과 가장 낮은 오차를 기록했고, 잔차 진단과 중요도 교차 검증을 모두 통과해 예측 모델로 채택.

XGBoost Feature Importance



속도 프로파일링 & 최적 속도 탐색



에너지와 주행 시간의 상충 관계(Trade-off)

20~60km/h 구간은 속도 상승 대비 주행 시간 단축 효과가 가장 극대화되는 고효율 영역
그러나 100km/h 이상 고속 주행 시에는 공기저항 급증으로 전력 소모량이 급상승하며 시간 단축 폭은 미미.

허용 오차별 최적 순항 속도 도출

에너지 허용 오차 알고리즘을 적용하여 에코 모드(10% 허용) 59km/h, 일반 모드(15% 허용) 86km/h, 쾌속 모드(25% 허용) 122km/h의 모드별 권장 속도를 명확히 제시합니다.

5. EV 속도 권장 서비스 구현

09

EV 속도 권장

주행 조건을 바꾸면 예측 모델이 다시 돌고, 세 가지 절약 모드의 권장 속도가 갱신됩니다.

주행 조건

기본값은 학습 데이터의 중앙값입니다. 슬라이더 범위는 모델이 학습한 구간으로 제한되어 있습니다.



▶ 세부 변수 더 보기

모드별 처방

가장 전력을 적게 쓰는 속도를 기준으로, 전력을 얼마까지 더 쓸지 정하면 그 안에서 가장 빠른 속도가 정해집니다.

모드	권장 속도	전비	총 전력	소요 시간	추가 전력
에코 전력 +10% 까지 허용	64 km/h	21.97	33.18 kWh	142 분	+9.5%
일반 전력 +15% 까지 허용	78 km/h	22.83	34.47 kWh	116 분	+13.8%
쾌속 전력 +25% 까지 허용	120 km/h	25.03	37.79 kWh	76 분	+24.7%

기준 : 가장 전력을 적게 쓰는 20 km/h 주행 시 30.30 kWh. 위의 '추가 전력' 은 이 값 대비입니다.

누가 무엇에 쓰고, 무엇을 아직 못 하는가

B2C – 순항 속도 가이드

목적지 324km 입력 시 "에코: 59km/h 권장, 69.4kWh, 330분" 또는 "쾌속: 122km/h, 79.3kWh, 159분"을 모드별로 동시 제시한다.

B2C – 전기차 유저 모두

모드에 따라 효율적인 속도를 권장해주기에, 추후 Navigation에 이용할 수 있다.

남은 한계

- 경로 전체를 단일 경사도로 가정한다. 실제 장거리는 오르막·내리막이 섞여 있어, 구간별로 쪼개 계산하고 합산해야 정확해진다.
- 학습 구간은 거리 5.1~200km다.
- 시뮬레이션 데이터 기반이다. 실차 주행 로그로 재학습해야 실제 서비스에 쓸 수 있다.